

Software, sistemas operativos e ficheiros

4 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Explicar as funções do sistema operativo
- ✓ Organizar ficheiros
- ✓ Usar os primeiros comandos

Temas

- Funções do SO
- SO comuns, incluindo Cisco IOS
- Ficheiros, pastas e extensões
- GUI × CLI; Prompt do Windows

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Software, sistemas operativos e ficheiros · 18 min · básico	2

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comandos de referência do módulo

```
referência
C:\> dir
C:\> cd Documentos
C:\> cd ..
C:\> ipconfig
C:\> ipconfig /all
C:\> ping 8.8.8.8
```

Software, sistemas operativos e ficheiros

18 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que faz um sistema operativo
- ✓ Organizar ficheiros e pastas e reconhecer extensões
- ✓ Distinguir interface gráfica e linha de comandos
- ✓ Usar os primeiros comandos no Prompt do Windows

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (4 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A3): **A3 · Aula 1 de 1 — O que é um computador por dentro**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. O sistema operativo é o gestor do computador	3
2. Sistemas operativos comuns	3
3. Ficheiros e pastas	3
4. Duas formas de dar ordens ao computador	3
5. Primeiros comandos no Prompt do Windows	3
6. Aplicações, atualizações e segurança	4
7. Termos técnicos	4
8. Protocolos	6
9. Exercícios para fazer	7
10. Quiz	8
11. Soluções	10
12. Referências bibliográficas	11

1. O sistema operativo é o gestor do computador

O **sistema operativo** (SO) é o primeiro programa que arranca e fica a trabalhar o tempo todo. Ele:

- gere o **processador** e a **memória**, repartindo-os entre as aplicações abertas;
- guarda e encontra os **ficheiros** no armazenamento;
- controla os **dispositivos** (teclado, ecrã, impressora) através de **drivers**;
- gere os **utilizadores**, palavras-passe e permissões;
- liga o computador à **rede**: é o SO que fala TCP/IP!

2. Sistemas operativos comuns

Sistema operativo	Onde se usa
Windows	A maioria dos computadores de escritório
macOS	Computadores da Apple
Linux	Servidores, routers, supercomputadores, também em PCs
Android / iOS	Telemóveis e tablets
Cisco IOS / IOS-XE	Routers e switches Cisco

3. Ficheiros e pastas

Um **ficheiro** guarda um conteúdo (um texto, uma foto, um programa). As **pastas** organizam os ficheiros, como gavetas. O fim do nome, a **extensão**, indica o tipo: **.docx** (Word), **.pdf**, **.jpg** (imagem), **.mp4** (vídeo), **.exe** (programa no Windows), **.txt** (texto simples). Uma configuração de router guardada é normalmente um ficheiro **.txt**.

4. Duas formas de dar ordens ao computador

	Interface gráfica (GUI)	Linha de comandos (CLI)
Como se usa	Janelas, ícones, rato, toque	Escrevendo comandos
Vantagem	Fácil de aprender	Rápida, precisa, automatizável
Exemplo	Explorador de Ficheiros	Prompt de Comando, PowerShell, terminal Linux, Cisco IOS

5. Primeiros comandos no Prompt do Windows

comandos · passo a passo

```
C:\> dir
```

Lista os ficheiros e pastas da pasta atual.

```
C:\> cd Documentos
```

Entra na pasta Documentos (cd = change directory).

```
C:\> cd ..
```

Volta à pasta anterior.

```
C:\> ipconfig
```

Mostra o endereço IP do computador — vai usá-lo muitas vezes!

```
C:\> ping 8.8.8.8
```

Testa se o computador chega a um servidor na Internet.

Abra-o escrevendo **cmd** na pesquisa do Windows. No Linux e macOS use a aplicação Terminal (**ls** em vez de **dir**).

6. Aplicações, atualizações e segurança

As **aplicações** correm por cima do sistema operativo: browser, e-mail, Office, WhatsApp. Manter o SO e as aplicações **atualizados** corrige falhas de segurança. Um **antivírus** protege contra programas maliciosos, e as **contas de utilizador** com palavra-passe impedem que qualquer pessoa use o computador.

DICA

Um router é um computador com um sistema operativo próprio (o IOS) e quase só linha de comandos. Por isso treinar o Prompt do Windows já ajuda!

7. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Software — Os programas: conjuntos de instruções que dizem ao hardware o que fazer. Não se tocam, instalam-se. Exemplo: O Windows, o Word e o navegador Chrome são software.

Sistema operativo — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Pasta — Contentor onde se arrumam ficheiros e outras pastas, como uma gaveta de arquivo. Exemplo: A pasta Documentos guarda os trabalhos do utilizador.

Extensão de ficheiro — As letras depois do ponto no nome de um ficheiro, que indicam o tipo de conteúdo. Exemplo: Em foto.jpg, a extensão .jpg indica uma imagem.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Interface gráfica — Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos. Exemplo: O ambiente de trabalho do Windows é uma interface gráfica.

Linha de comandos — Forma de usar o computador escrevendo instruções em texto numa janela. Exemplo: Escrever ipconfig na Linha de Comandos do Windows mostra o endereço IP.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Prompt — O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual. Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

CPU (Central Processing Unit (unidade central de processamento)) — O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas. Exemplo: Um processador de 4 núcleos a 3 GHz consegue fazer milhares de milhões de operações por segundo.

Driver — Pequeno programa que ensina o sistema operativo a usar uma peça de hardware concreta. Exemplo: Sem o driver da placa Wi-Fi, o portátil não encontra redes sem fios.

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Modelo TCP/IP — O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação. Exemplo: O HTTP fica na camada de aplicação do modelo TCP/IP.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

CLI (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

Ping — Comando que envia mensagens ICMP Echo Request a um destino e espera pela resposta (Echo Reply), para testar se ele está alcançável. Exemplo: ping 8.8.8.8 mostra se o PC chega à Internet e quanto tempo demora.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Atualização de segurança (patch) — Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade. Exemplo: Instalar as atualizações do Windows todos os meses.

Navegador — Programa que abre páginas da Web. Exemplo: Chrome, Firefox e Edge são navegadores.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

Antivírus — Programa que deteta e remove malware. Exemplo: O Windows Defender é um antivírus.

8. Protocolos

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

9. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Para que serve **TCP**?

- ☐ **A)** Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.
- ☐ **B)** Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converte muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.
- ☐ **C)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.
- ☐ **D)** Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

2. Que porta usa **TCP**?

- ☐ **A)** TCP 830 (sobre SSH)
- ☐ **B)** UDP/TCP 5060, TCP 5061 (SIP sobre TLS)
- ☐ **C)** TCP 179
- ☐ **D)** 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

3. Em que camada OSI trabalha **TCP**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 1 — Física

4. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** router num pau
- ☐ **B)** well-known ports
- ☐ **C)** Internetwork Operating System
- ☐ **D)** Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)

5. O que quer dizer a sigla **CLI**?

- ☐ **A)** IaC — Infrastructure as Code
- ☐ **B)** Demilitarized Zone (zona desmilitarizada)
- ☐ **C)** Virtual Private Network (rede privada virtual)
- ☐ **D)** Command Line Interface (interface de linha de comandos)

6. O que quer dizer a sigla **Atualização de segurança**?

- ☐ **A)** patch
- ☐ **B)** voice VLAN
- ☐ **C)** Link Aggregation Control Protocol (IEEE 802.3ad)
- ☐ **D)** block size

7. O que significa **TCP** (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão))?

- ☐ **A)** Equipamento do lado do cliente, na ponta da ligação do operador.
- ☐ **B)** Provar a identidade com mais de um tipo de prova: algo que sabe, que tem ou que é.
- ☐ **C)** Programa que recebe e envia ficheiros por TFTP, usado para backups de configurações.
- ☐ **D)** Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

8. O que significa **Prompt**?

- ☐ **A)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.
- ☐ **B)** O caminho que os dados realmente seguem e como as redes IP e VLANs estão organizadas.
- ☐ **C)** O bit da ponta direita de um número binário: vale apenas 1.
- ☐ **D)** Equipamento que reparte os pedidos dos clientes por vários servidores.

9. O que significa **Switch**?

- ☐ **A)** Endereço IPv6 privado, para uso interno, que começa por FC00::/7 (na prática FD).
- ☐ **B)** Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.
- ☐ **C)** Modo Wi-Fi em que cada utilizador entra com a sua conta, verificada por um servidor RADIUS.
- ☐ **D)** Comando do Windows que junta ping e traceroute e mostra a perda de pacotes em cada salto.

10. O que quer dizer a sigla **TCP**?

- ☐ **A)** Simple Mail Transfer Protocol
- ☐ **B)** Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
- ☐ **C)** Authentication, Authorization, Accounting
- ☐ **D)** Border Gateway Protocol

10. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual destas tarefas é do sistema operativo?

- ☐ **A)** Escrever cartas
- ☐ **B)** Gerir memória, ficheiros e dispositivos
- ☐ **C)** Fazer café
- ☐ **D)** Desenhar logótipos

2. Que extensão indica um documento PDF?

- ☐ **A)** .exe
- ☐ **B)** .jpg
- ☐ **C)** .pdf
- ☐ **D)** .mp3

3. O programa que permite ao SO usar uma impressora chama-se...

- ☐ **A)** Driver
- ☐ **B)** Vírus
- ☐ **C)** Pasta
- ☐ **D)** Browser

4. Que comando do Windows mostra o endereço IP do computador?

Comando: _____

5. A linha de comandos permite automatizar tarefas mais facilmente do que a interface gráfica.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

11. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** D) Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.
Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão). Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.
2. **Resposta:** D) 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)
TCP: porta 0-65535 (ex.: 80, 443, 22, 445), transporte —.
3. **Resposta:** B) 4 — Transporte
TCP → camada 4 — Transporte (TCP/IP: Transporte). Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.
4. **Resposta:** C) Internetwork Operating System
IOS = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.
5. **Resposta:** D) Command Line Interface (interface de linha de comandos)
CLI = Command Line Interface (interface de linha de comandos). Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos.
6. **Resposta:** A) patch
Atualização de segurança = patch. Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.
7. **Resposta:** D) Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.
TCP: Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.
Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.
8. **Resposta:** A) O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.
Prompt: O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.
Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.
9. **Resposta:** B) Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.
Switch: Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC.
Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.
10. **Resposta:** B) Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
TCP = Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão). Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) Gerir memória, ficheiros e dispositivos
O SO gere os recursos do computador.
2. **Resposta:** C) .pdf
.pdf.
3. **Resposta:** A) Driver
Driver (controlador).

4. **Resposta:** `ipconfig` ou `ipconfig /all`
`ipconfig`.

5. **Resposta:** Verdadeiro
Comandos podem ser repetidos e guardados em scripts.

12. Referências bibliográficas

1. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
2. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.